

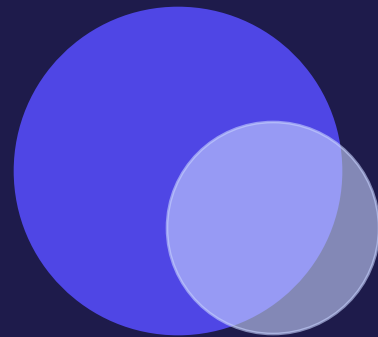
SEMINÁRIO: TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS

Inteligência Artificial

Uma tecnologia disruptiva

Grupo 2

Allyson George, Alisson Gustavo, Hericc e Vitor | 2026



O que é Inteligência Artificial?

Definição da OCDE

Um sistema de IA é um sistema baseado em máquina que, a partir de entradas, produz resultados como previsões, conteúdos, recomendações ou decisões, com diferentes níveis de autonomia e adaptação.

Tarefas que normalmente exigiriam capacidades humanas:

Reconhecer padrões

Interpretar linguagem

Fazer previsões

Recomendar conteúdos e produtos

Tomar ou apoiar decisões

Gerar textos, imagens, áudio e código

Um pouco de história

1950

Alan Turing publica "Computing Machinery and Intelligence" e propõe o Teste de Turing.

1956

Oficina de Dartmouth consolida o campo. O termo "inteligência artificial" vem da proposta de McCarthy e colegas.

2012

A rede AlexNet vence o desafio ImageNet e impulsiona o deep learning.

2017

O artigo "Attention Is All You Need" apresenta a arquitetura Transformer, base dos modelos de linguagem atuais.

2022

O lançamento do ChatGPT popularizou a IA generativa.

A IA já está no nosso dia a dia

Celular

Reconhecimento facial e assistentes virtuais

Redes sociais

Recomendação de conteúdo personalizado

Streaming

Recomendação de filmes e músicas

Bancos

Detecção de fraude e análise de crédito

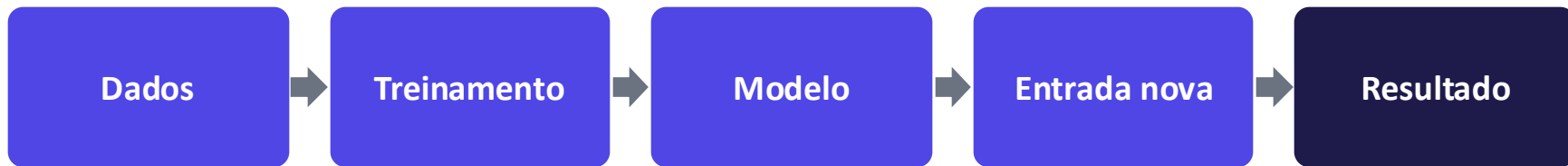
E-commerce

Recomendação de produtos

Aplicativos

Tradução, reconhecimento de voz e geração de conteúdo

Como a Inteligência Artificial funciona?



Exemplo prático

Milhares de imagens de gatos, treinamento, o modelo aprende padrões, recebe uma nova imagem e identifica "gato".

O mesmo fluxo vale para prever fraude em transações, recomendar um filme ou traduzir uma frase.

Como as máquinas aprendem

Supervisionado

Aprende com dados já rotulados.

Ex.: classificar e-mails como spam.

Não supervisionado

Encontra padrões em dados sem rótulos.

Ex.: agrupar clientes por comportamento.

Por reforço

Aprende por tentativa, erro e recompensa.

Ex.: jogos e robótica.

IA estreita e IA geral

Todos os sistemas em uso hoje são IA estreita, criados para tarefas específicas. A IA geral, com capacidade humana ampla, ainda é objetivo de pesquisa.

Principais áreas da IA

Machine Learning

Aprendizado a partir de dados

Deep Learning

Uso de redes neurais com múltiplas camadas

Visão Computacional

Análise e interpretação de imagens e vídeos

PLN

Compreensão e geração de linguagem humana

IA Generativa

Criação de textos, imagens, áudios, vídeos e código

Agentes de IA

Sistemas capazes de executar tarefas seguindo objetivos

IA tradicional e IA generativa

IA tradicional

Analisa, classifica, prevê e recomenda.
Trabalha com dados existentes para produzir análises e previsões.

IA generativa

Recebe instruções e gera novo conteúdo.
Cria textos, imagens, vídeos, código e documentos. Usos: chatbots, resumo de documentos, geração de imagens e de código.

Atenção

A IA generativa pode produzir respostas convincentes, porém incorretas. Por isso, a revisão humana é necessária.

O que significa "tecnologia disruptiva"?

Nem toda tecnologia nova é disruptiva. Para o Christensen Institute, disrupção é um processo em que uma solução mais acessível ou simples entra em segmentos específicos e pode avançar para segmentos maiores, alterando a dinâmica competitiva.

Inovação sustentadora

Melhora uma solução já existente, sem mudar a dinâmica do mercado.

Inovação disruptiva

Altera a forma como produtos, serviços e mercados são oferecidos.

Por que a IA pode ser disruptiva

1

Automatiza tarefas cognitivas

Atividades que dependiam de pessoas podem ser parcialmente automatizadas.

2

Reduz barreiras de acesso

Ferramentas avançadas ao alcance de estudantes, pequenas empresas e profissionais.

3

Aumenta a escala

Uma solução de IA pode atender milhões de usuários simultaneamente.

4

Muda modelos de negócio

Novos produtos e serviços baseados em dados e automação.

5

Acelera a inovação

Análise, programação, pesquisa e criação feitas mais rapidamente.

Como a IA transforma o trabalho

Antes

Pessoa, executa tarefa, resultado

Com IA

Pessoa + IA, análise ou automação, revisão humana, resultado

Produtividade

Automação de tarefas repetitivas

Novas profissões

Especialistas em dados, IA, segurança e governança

Novas habilidades

Mais valor para pensamento crítico, criatividade e uso de tecnologia

Funções

Algumas tarefas automatizadas, outras com mais supervisão humana

Limitações e riscos

Erros e alucinações

Informações falsas com aparência de verdade

Viés

Dados inadequados podem reproduzir ou ampliar discriminação

Privacidade

Dados pessoais precisam de tratamento adequado

Segurança

Sistemas podem ser explorados ou manipulados

Dependência

Resultados automáticos exigem análise crítica

IA confiável (NIST)

Validade, segurança, transparência, explicabilidade, privacidade e controle de vieses.

Nenhum desses riscos é motivo para evitar a IA, e sim para adotá-la com governança e supervisão humana.

Regulação e governança

LGPD (Brasil)

Lei 13.709/2018. Regula o tratamento de dados pessoais, base para sistemas de IA que usam esses dados.

AI Act (União Europeia)

Regulamento (UE) 2024/1689. Adota abordagem por níveis de risco para sistemas de IA.

Marco legal da IA (Brasil)

PL 2338/2023, aprovado pelo Senado em dezembro de 2024 e enviado à Câmara dos Deputados.

Empresas brasileiras que utilizam IA

Itaú Unibanco

Em 2025, lançou agente de investimentos com IA generativa, inicialmente para 10 mil clientes. Em 2026, IA na Laranja+ com cobrança por voz.

B3

Ampliou o uso de agentes autônomos de IA e lançou a ElevAI, que permite consultar dados operacionais em linguagem natural.

Embraer

Com a Aquarela Analytics, criou o Smart Planning para estoque de peças e cadeia de suprimentos, analisando mais de 2 TB de dados.

Nubank

IA em personalização, risco, crédito e fraude. O modelo nuFormer apoia a concessão de crédito e as Defesas Inteligentes ajudam a bloquear fraudes.

Magazine Luiza

Ciclo estratégico voltado ao AI-commerce. Em 2025, usou a IA da Lu em campanhas e interações pelo WhatsApp.

O que torna a IA diferente?

Internet

Conectou pessoas e informações

Smartphone

Colocou serviços digitais na mão do usuário

Computação em nuvem

Democratizou a infraestrutura computacional

Inteligência Artificial

Automatiza e amplia análise, linguagem, previsão e criação

A IA não transforma apenas ferramentas. Ela pode transformar a maneira como pessoas e empresas trabalham, decidem e criam.

Conclusão

Potencial

Aumenta a produtividade, cria serviços e modifica modelos de negócio.

Cuidados

Exige atenção a erros, vieses, privacidade e segurança.

Evidência

Itaú, B3, Embraer, Nubank e Magalu já aplicam IA em casos concretos.

Academicamente, é mais adequado dizer que a IA tem potencial e já produz efeitos disruptivos em certos mercados, e não que todo uso de IA seja inovação disruptiva.

A questão não é mais "quando a IA vai chegar?", mas "como vamos utilizá-la?"